(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110775870 A
(43)申请公布日 2020.02.11

(21)申请号 201911085589.9

(22)申请日 2019.11.08

(71)申请人 苏州千律工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区胥口镇古村路99号

(72)发明人 周细兵

(51)Int.Cl.
B66F 7/06(2006.01)
B66F 7/28(2006.01)
B65G 15/20(2006.01)

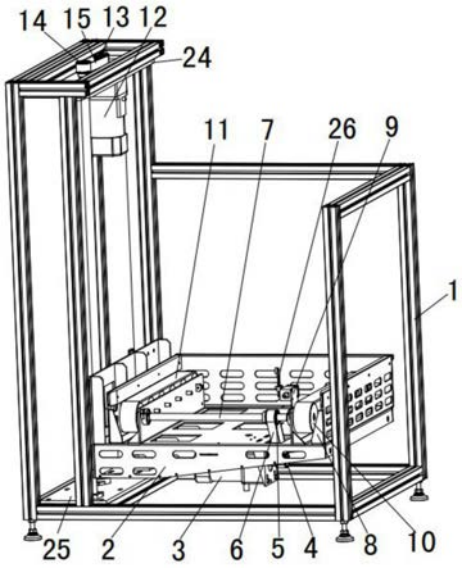
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种螺杆升降机

(57)摘要

本发明公开了一种螺杆升降机，包括：机架和升降平台，所述机架上设有竖直设置的螺杆和导柱，所述导柱固定设置，所述导柱上套设有导向套，且所述导向套上固定设置有升降平台；所述螺杆的上下两端分别设于轴承座的轴承中，所述螺杆上套设有螺母，所述螺母旋制有与螺杆外螺纹相配合的内螺纹，且所述螺母固定于升降平台上，所述螺杆可控制所述升降平台沿着导柱上下运动；所述升降平台上设有对称设置的两个传送机构，所述传送机构包括：同步轮和支撑轮，所述在同步轮和支撑轮上套设有传送带，两个传送机构的同步轮之间设有同步轴；通过上述方式，本发明能够快速地将产品转移，操作简单，效率高。



CN 110775870 A

1.一种螺杆升降机，其特征在于，包括：机架和升降平台，所述机架上设有竖直设置的螺杆和导柱，所述导柱固定设置，所述导柱上套设有导向套，且所述升降平台固定设置在导向套的一侧；所述螺杆的上下两端分别设于轴承座的轴承中，所述螺杆上套设有与之配套的螺母，且所述螺母与升降平台固定，所述螺杆可控制所述升降平台沿着导柱上下运动；所述升降平台上设有对称设置的两个传送机构，所述传送机构包括：同步轮和支撑轮，所述在同步轮和支撑轮上套设有传送带，两个传送机构的同步轮之间设有同步轴。

2.根据权利要求1所述的螺杆升降机，其特征在于：所述升降平台上设有阻挡机构，所述阻挡机构位于传送机构的后方，所述阻挡机构上设有竖直的挡块，所述挡块高于所述传送带的上表面。

3.根据权利要求1所述的螺杆升降机，其特征在于：所述螺杆的一端设有从动轮，所述机架上竖直地设有电机，所述电机位于螺杆的一侧，所述电机的主轴上设有主动轮，所述主动轮与从动轮之间设有同步带连接，所述电机可通过同步带驱动螺杆转动。

4.根据权利要求1所述的螺杆升降机，其特征在于：所述同步轴上设有从动轮，所述升降平台上设有电机，所述电机位于同步轴的一侧，所述电机的主轴上设有主动轮，所述主动轮与从动轮之间设有同步带连接，所述电机可通过同步带驱动螺杆转动。

一种螺杆升降机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种升降机的改进，特别是一种便捷、高效，同时人工成本低的螺杆升降机。

背景技术

[0002] 现有车间生产线的产品转移方式，大多都是采用人工搬运或者通过叉车转移的方法，这两种物料转移的方法不仅效率低下，同时还需耗费大量人工。

[0003] 为此，我们研发了一种便捷、高效，同时人工成本低的螺杆升降机。

发明内容

[0004] 本发明目的是为了克服现有技术的不足而提供一种便捷、高效，同时人工成本低的螺杆升降机。

[0005] 为达到上述目的，本发明采用的技术方案是：一种螺杆升降机，包括：机架和升降平台，所述机架上设有竖直设置的螺杆和导柱，所述导柱固定设置，所述导柱上套设有导向套，且所述升降平台固定设置在导向套的一侧；所述螺杆的上下两端分别设于轴承座的轴承中，所述螺杆上套设有与之配套的螺母，且所述螺母与升降平台固定，所述螺杆可控制所述升降平台沿着导柱上下运动；所述升降平台上设有对称设置的两个传送机构，所述传送机构包括：同步轮和支撑轮，所述在同步轮和支撑轮上套设有传送带，两个传送机构的同步轮之间设有同步轴。

[0006] 优选地，所述升降平台上设有阻挡机构，所述阻挡机构位于传送机构的后方，所述阻挡机构上设有竖直的挡块，所述挡块高于所述传送带的上表面。

[0007] 优选地，所述螺杆的一端设有从动轮，所述机架上竖直地设有电机，所述电机位于螺杆的一侧，所述电机的主轴上设有主动轮，所述主动轮与从动轮之间设有同步带连接，所述电机可通过同步带驱动螺杆转动。

[0008] 优选地，所述同步轴上设有从动轮，所述升降平台上设有电机，所述电机位于同步轴的一侧，所述电机的主轴上设有主动轮，所述主动轮与从动轮之间设有同步带连接，所述电机可通过同步带驱动螺杆转动。

[0009] 由于上述技术方案的运用，本发明与现有技术相比具有下列优点：

本发明所述的螺杆升降机通过所述升降平台上的输送带可将产品送进或送出；通过所述升降电机转动螺杆，可实现所述升降平台上的产品升降，具有便捷、高效的优点，同时减少了人工成本。

附图说明

[0010] 下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明：

图1为本发明所述的螺杆升降机的第一角度立体图；

图2为本发明所述的螺杆升降机的侧视图；

其中:1、机架;2、升降平台;3、驱动电机;4、第一同步轮;5、第二同步轮;6、第一同步带;7、同步轴;8、安装架;9、阻挡机构;10、第三同步轮;11、输送带;12、升降电机;13、第四同步轮;14、第五同步轮;15、第二同步带;16、第一导柱;17、第二导柱;18、螺杆;19、第一导向套;20、第二导向套;21、螺母;22、第一轴承座;23、第二轴承座;24、第一水平板;25、第二水平板;26、挡块。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步的详细说明。

[0012] 请参阅图1-2,本发明所述的螺杆升降机,包括:机架1;所述机架1左侧的顶部设有第一水平板24,所述机架1左侧的底部设有第二水平板25,所述第一水平板24与第二水平板25相对设置;所述第一水平板24与第二水平板25之间竖直地设有第一导柱16和第二导柱17;所述第一水平板24下表面的中间部设有第一轴承座22,所述第二水平板25上表面的中间部设有第二轴承座23,所述第一轴承座22与第二轴承座23相对设置,所述第一轴承座22与第二轴承座23之间设有螺杆18,所述螺杆18的下端设于第二轴承座23的轴承中,所述螺杆18的上端穿过第一轴承座22的轴承以及第一水平板24,且所述螺杆18的上端部设有第五同步轮14;所述第一导柱16、第二导柱17分别位于螺杆18的两侧;所述第一导柱16上套设有两个第一导向套19,所述第二导柱17上套设有两个第二导向套20,且所述第一导向套19和第二导向套20固定于升降平台2的左端;所述螺杆18上套设有螺母21,且所述螺母21固定于升降平台2的左端;所述升降平台2的下方水平地设有驱动电机3,所述驱动电机3的主轴上设有第一同步轮4;所述升降平台2的升降平面的左右两侧对称地设有安装架8,两个所述安装架8上分别设有一个第三同步轮10和多个支撑轮,所述第三同步轮10和支撑轮上套设有输送带11;两个所述安装架上的第三同步轮10之间设有同步轴7连接,所述同步轴7上设有第二同步轮5,所述第二同步轮5与第一同步轮4之间设有第一同步带6连接;当所述驱动电机3工作时,所述第一同步轮4通过第一同步带6带动第二同步轮5转动,所述第二同步轮5通过旋转轴7带动所述第三同步轮10转动,从而使得所述输送带11转动;所述输送带11的后方设有阻挡机构9,所述阻挡机构9上设有竖直的挡块26,所述挡块26高于所述输送带11的上表面;所述第一水平板24的下表面的一侧竖直地设有升降电机12,所述升降电机12的主轴伸出于第一水平板24,且主轴上设有第四同步轮13,所述第四同步轮13与第五同步轮14之间设有第二同步带15连接;当所述升降电机12工作时,主轴转动,所述第四同步轮13通过第二同步带15带动第五同步轮14转动,所述第五同步轮14带动螺杆18转动,所述螺杆18又带动所述螺母21转动,从而使得所述升降平台2沿着第一导柱16和第二导柱17上下运动。

[0013] 使用时,首先将所述螺杆式升降机置于生产线的末端,控制所述驱动电机3正转,当产品通过生产线进入到所述输送带11上时,所述输送带11将产品往里输送,直至被所述挡块26挡住,然后控制所述升降电机12正转,将所述升降平台2上升到设定高度,然后控制所述驱动电机3反转,所述产品被输送带11送出到下一生产线,一次运送完毕后,控制所述升降电机12反转使得升降平台2下降归位,再控制所述驱动电机3正转,并开始下一次运送,如此循环往复。

[0014] 由于上述技术方案的运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:

本发明所述的螺杆升降机,通过所述升降平台2上的输送带11可将产品送进或送出;通

过所述升降电机12转动螺杆18，可实现所述升降平台2上的产品升降，具有便捷、高效的优点，同时减少了人工成本。

[0015] 上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并加以实施，并不能以此限制本发明的保护范围，凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本发明的保护范围内。

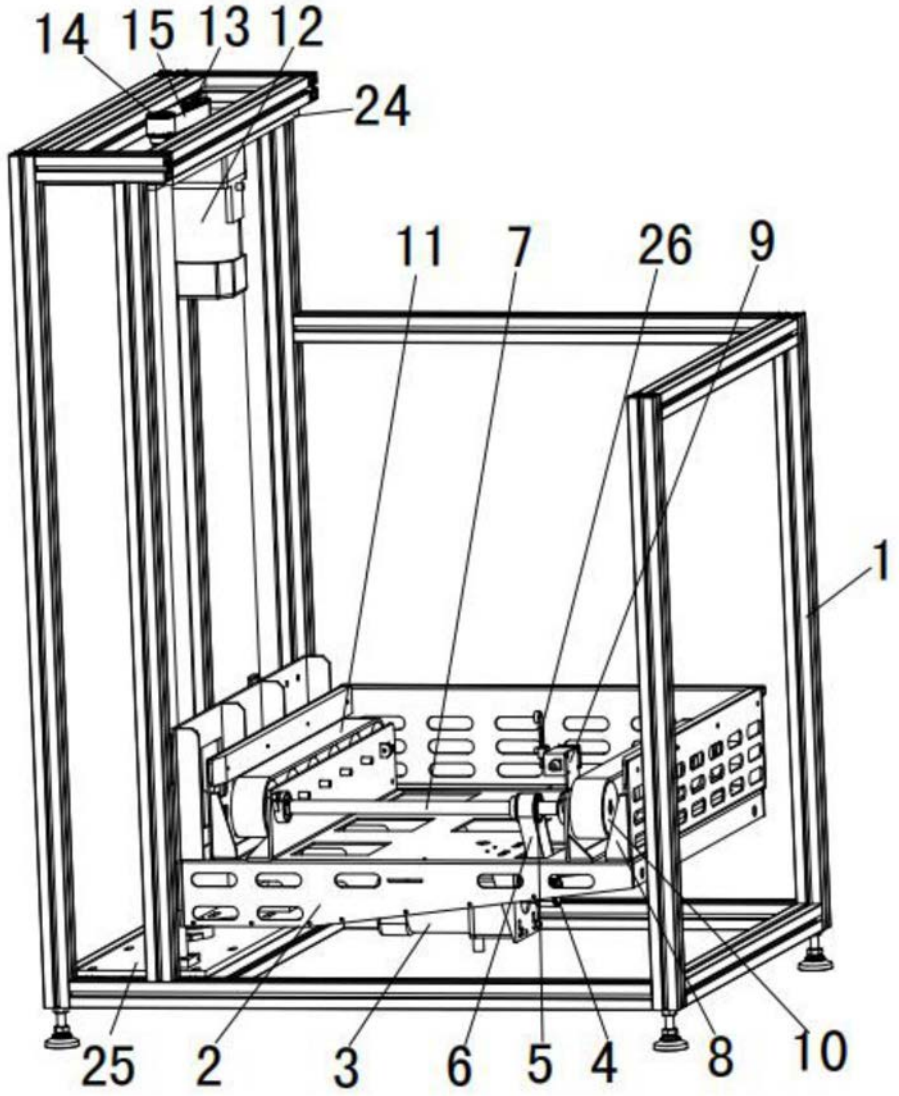


图1

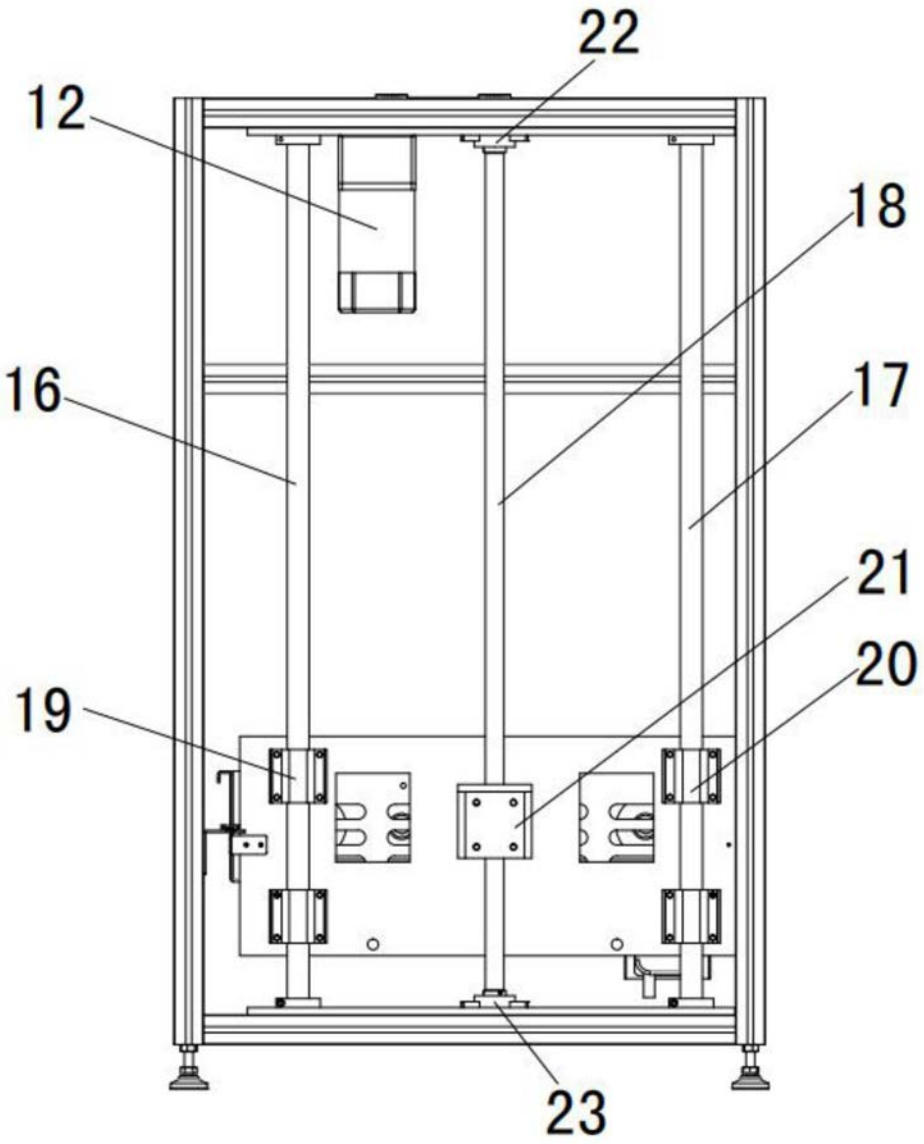


图2